

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT THÔNG TIN



ĐỒ ÁN - TIỂU LUẬN - QUY TRÌNH 03
Quản Lý Chất Lượng & Cải Tiến Quy Trình

Sinh viên thực hiện:

Lý Kiến Đức - 25410189

Giảng viên:

ThS. Hà Lê Hoài Trung

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2026

PHẦN 1A - MÔ TẢ QUY TRÌNH

Dưới đây là mô tả bằng lời cho quy trình **Quản lý Chất lượng và Cải tiến Quy trình (Q&P)** tại **FPT Software**, được viết lại bằng thuật ngữ chuẩn **Hiệu chỉnh quy trình (Process Tailoring)**:

Giai đoạn Khởi tạo & Hiệu chỉnh Quy trình (Process Tailoring & QA Planning):

Khi có dự án mới được thành lập, **Quản trị Dự án (PM)** khởi tạo và gửi Yêu cầu kiểm soát chất lượng kèm Hồ sơ dự án đến **Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (SQA)**.

SQA tiếp nhận yêu cầu, phối hợp cùng **PM** trích xuất quy trình khung chuẩn từ Thư viện PAL, phân tích các điều khoản kỹ thuật trong hợp đồng để tiến hành hiệu chỉnh quy trình (*Process Tailoring*) cho tương thích với mô hình làm việc (*Agile Scrum, Waterfall, V-Model*) và lập Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (QA Plan).

Sau khi thống nhất, **SQA** đệ trình phương án Hiệu chỉnh (*Tailoring*) và bản QA Plan lên **Ban Kiểm soát Chất lượng FPT (FQC)**.

Giai đoạn Thẩm định FQC & Cam kết Mục tiêu Chất lượng (QPPOs):

FQC có thời hạn tối đa 24 giờ (SLA 24h) để thẩm định và ra quyết định: Phê duyệt (Đồng ý) hoặc Hủy/Hoãn (Delay) phương án.

Nếu **FQC** yêu cầu hủy hoặc hoãn hoặc quá SLA 24h, **FQC** cập nhật trạng thái “*Hủy/Hoãn dự án*” lên **Hệ thống FPT QMS**, hệ thống tự động phát cảnh báo và **quy trình dừng lại (End Event 2)**.

Khi **FQC** phê duyệt đúng hạn, **PM** có thời hạn tối đa 24 giờ (SLA 24h) để cung cấp các Chỉ số Mục tiêu Chất lượng Định lượng cam kết (QPPOs) và Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) lên hệ thống.

Nếu quá hạn 24 giờ mà **PM** chưa hoàn tất, yêu cầu phê duyệt bị hủy bỏ. **SQA** cập nhật trạng thái “*Chưa được phê duyệt quy trình*” trên **Hệ thống FPT QMS** và hệ thống tự động phát cảnh báo đến **PM**, phiên làm việc này **kết thúc (End Event 3)**.

Giai đoạn Kiểm toán Quy trình (Process Audit) & Kiểm soát Cổng Chất lượng (Quality Gates):

Sau khi thông tin QPPOs được ghi nhận hợp lệ, **SQA** tiến hành kiểm toán quy trình định kỳ và kiểm tra tại các Cổng Kiểm soát Chất lượng (Quality Gates):

- *Trường hợp lỗi tuân thủ/chất lượng thông thường:* **Project Team (Dev/Tester)** phối hợp cùng **PM** và **SQA** thực hiện Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (RCA), lưu dữ liệu vào **Hệ thống FPT QMS**, tiến hành khắc phục lỗi và quay lại luồng kiểm toán của **SQA**.
- *Trường hợp không tuân thủ nghiêm trọng (NC - Non-Conformance):* **SQA** hủy phê duyệt vượt cổng chất lượng và cập nhật trạng thái trên **Hệ thống FPT QMS**. Nếu số lần sửa lỗi và Sai lệch Lịch trình (Schedule Variance - SV) vẫn **trong giới hạn cho phép**, **Project Team** tiến hành sửa lỗi và chuyển sang đợt Re-audit. Nếu **vượt ngưỡng SV cho phép**, **SQA** chuyển báo cáo khẩn cấp lên Ban Giám đốc (BOD) để BOD ban hành quyết định dừng **dự án khẩn cấp (End Event 4)**.
- *Trường hợp kiểm toán đạt:* Dự án chuyển sang bước Kiểm tra Chất lượng Cuối cùng (Final Inspection).

Giai đoạn Nghiệm thu (UAT), Đóng gói CAPA & Dừng Khẩn cấp:

SQA thực hiện Final Inspection.

Nếu không đạt, **Project Team** tiến hành sửa lỗi nội bộ.

Khi Final Inspection đạt, sản phẩm được **SQA** phê duyệt xuất xưởng và bàn giao sang **Khách hàng (Client)** thực hiện Nghiệm thu (UAT):

- Nếu **Client** nghiệm thu thành công (Không lỗi), dự án xác nhận bàn giao thành công **(End Event 1)**. Trường hợp dự án có giải pháp cải tiến xuất sắc, thông tin CAPA sẽ được gửi về **SEPG** để xem xét chuẩn hóa đóng góp ngược lại Thư viện **PAL**.
- Nếu phát sinh lỗi UAT nghiêm trọng, **SQA** hoàn lại trạng thái “*Chưa bàn giao*” trên **Hệ thống FPT QMS**. Nếu Tỷ lệ Lọt lỗi (Defect Leakage Ratio) và Sai lệch Công sức (Effort Variance - EV) nằm **trong giới hạn cho phép**, **Project Team** lập báo cáo CAPA lưu vào **Hệ thống FPT QMS**, sửa lỗi (Rework), kiểm thử lại nội bộ và gửi lại **SQA** kiểm tra. Nếu **vượt ngưỡng EV/Defect Leakage**, **SQA** chuyển báo cáo khẩn cấp lên **Ban Giám đốc (BOD)** để BOD ban hành quyết định dừng **dự án khẩn cấp (End Event 4)**.

PHẦN 1B - PHÂN TÍCH & XÁC ĐỊNH YẾU TỐ CẦN THIẾT TRONG QUY TRÌNH

1. Who are the actors in this process?

(Ai là tác nhân trong quy trình này?)

Actors (Tên tác nhân)	Description (Mô tả)
SEPG (Software Engineering Process Group)	Nhóm chuyên trách quy trình cấp công ty, quản trị và cập nhật tài sản quy trình chuẩn trên PAL và tiếp nhận tri thức cải tiến (CAPA xuất sắc).
PM (Project Manager) (Quản trị dự án)	Khởi tạo yêu cầu kiểm soát CL, nộp bộ chỉ số QPPOs & Kế hoạch kiểm thử (SLA 24h), quản lý khắc phục lỗi và ngân sách SV/EV
SQA (Software Quality Assurance) (Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng)	Tiếp nhận yêu cầu, phối hợp hiệu chỉnh quy trình, kiểm toán Quality Gates định kỳ, thực hiện Final Inspection và đánh giá các ngưỡng sai lệch.
Project Team (Dev / Tester)	Phối hợp phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA 5-Whys), lập kế hoạch CAPA, trực tiếp sửa lỗi (Rework) và thực hiện kiểm thử lại nội bộ.
FQC (FPT Quality Control)	Thẩm định và ra quyết định phê duyệt hoặc Hủy/Hoãn phương án Hiệu chỉnh & bản QA Plan trong hạn định SLA 24h.
BOD (Board of Directors) (Ban Giám đốc)	Tiếp nhận báo cáo cảnh báo khẩn cấp từ SQA và ban hành quyết định dừng dự án khi vi phạm các ngưỡng kiểm soát thống kê
Client (Khách hàng bên ngoài)	Tiếp nhận sản phẩm xuất xưởng, trực tiếp nghiệm thu (UAT) và gửi phản hồi chất lượng/báo lỗi nghiêm trọng.

2. Which actors can be considered as customers in this process?

(Tác nhân nào được coi là khách hàng trong quy trình?)

- **Khách hàng Bên ngoài (External Customer) - Khách hàng trực tiếp của chuỗi giá trị:**
 - **Đối tượng:** Khách hàng (Client).
 - **Vai trò & Kỳ vọng:** Là người chi trả kinh phí, tiếp nhận sản phẩm phần mềm xuất xưởng cuối cùng và trực tiếp thực hiện nghiệm thu (UAT). Client là lý do cốt lõi để quy trình kiểm soát chất lượng tồn tại nhằm bảo đảm sản phẩm bàn giao đạt chuẩn CMMI và không phát sinh lỗi vượt ngưỡng lọt lỗi (Defect Leakage Ratio).
- **Khách hàng Nội bộ (Internal Customer) - Khách hàng của dịch vụ quản lý chất lượng nội bộ:**
 - **Đối tượng:** Quản trị Dự án (PM) và Đội ngũ Dự án (Project Team)
 - **Vai trò & Kỳ vọng:** Đóng vai trò là người thụ hưởng (consumer) dịch vụ hỗ trợ quy trình. Họ kích hoạt nhu cầu hiệu chỉnh (Tailoring), nhận khung quy trình tương thích từ SQA/SEPG, và tiếp nhận các kết quả đánh giá tại Quality Gates để tối ưu hóa năng suất, giảm thiểu sai lệch tiến độ (SV) và công sức (EV) trong suốt quá trình phát triển.

3. What value does the process deliver to its customers?

(Quy trình mang lại giá trị gì cho khách hàng?)

- **Đối với Khách hàng Bên ngoài (External Customer - Client):**
 - **Đảm bảo chất lượng xuất xưởng cao nhất:** Sản phẩm phần mềm bàn giao được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống Quality Gates và Final Inspection, giảm thiểu tối đa rủi ro phát sinh lỗi nghiêm trọng trong giai đoạn UAT.
 - **Cam kết đúng hạn và tối ưu chi phí:** Quy trình giúp kiểm soát rủi ro trễ tiến độ (Schedule Variance - SV) và sai lệch công sức (Effort Variance - EV), đảm bảo bàn giao đúng hạn định hợp đồng.
 - **Tính minh bạch và sự phù hợp cao:** Mô hình phát triển được hiệu chỉnh (Tailored) linh hoạt (*Agile Scrum, Waterfall, V-Model*) theo đúng đặc thù và kỳ vọng nghiệm thu của khách hàng.

- **Đối với Khách hàng Nội bộ (Internal Customers - Project Team & Quản trị dự án PM):**
 - **Quy trình may đo chuẩn hóa:** Cung cấp bộ quy trình thực thi được hiệu chỉnh (Process Tailoring) tối ưu từ chuẩn CMMI của SEPG, loại bỏ các thủ tục rườm rà không cần thiết cho dự án.
 - **Mục tiêu đo lường định lượng rõ ràng:** Bộ chỉ số QPPOs và Kế hoạch kiểm thử giúp PM chủ động giám sát chất lượng, sớm nhận diện rủi ro và ngăn chặn sự cố vượt ngưỡng.
 - **Số hóa và giảm tải công sức (Effort Reduction):** Mọi trạng thái phê duyệt, nhật ký kiểm toán (Audit Logs), biên bản RCA (5-Whys) và CAPA đều được số hóa tập trung trên hệ thống FPT QMS, thay thế báo cáo thủ công và rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
- **Đối với Hệ thống Tổ chức Doanh nghiệp (FPT Software Organizational Level):**
 - **Quản trị và tích lũy tri thức (Knowledge Asset Management):** Các giải pháp RCA và hành động CAPA hiệu quả được lưu trữ đồng bộ trên FPT QMS và phản hồi về Ban SEPG để đóng gói, cập nhật ngược lại Thư viện PAL.
 - **Cải tiến quy trình liên tục (Software Process Improvement - SPI):** Tạo cơ sở dữ liệu định lượng phục vụ việc duy trì và nâng cấp các cấp độ trưởng thành chuẩn quốc tế (CMMI Level 5) trên quy mô toàn công ty.

4. What are the possible outcomes of this process?

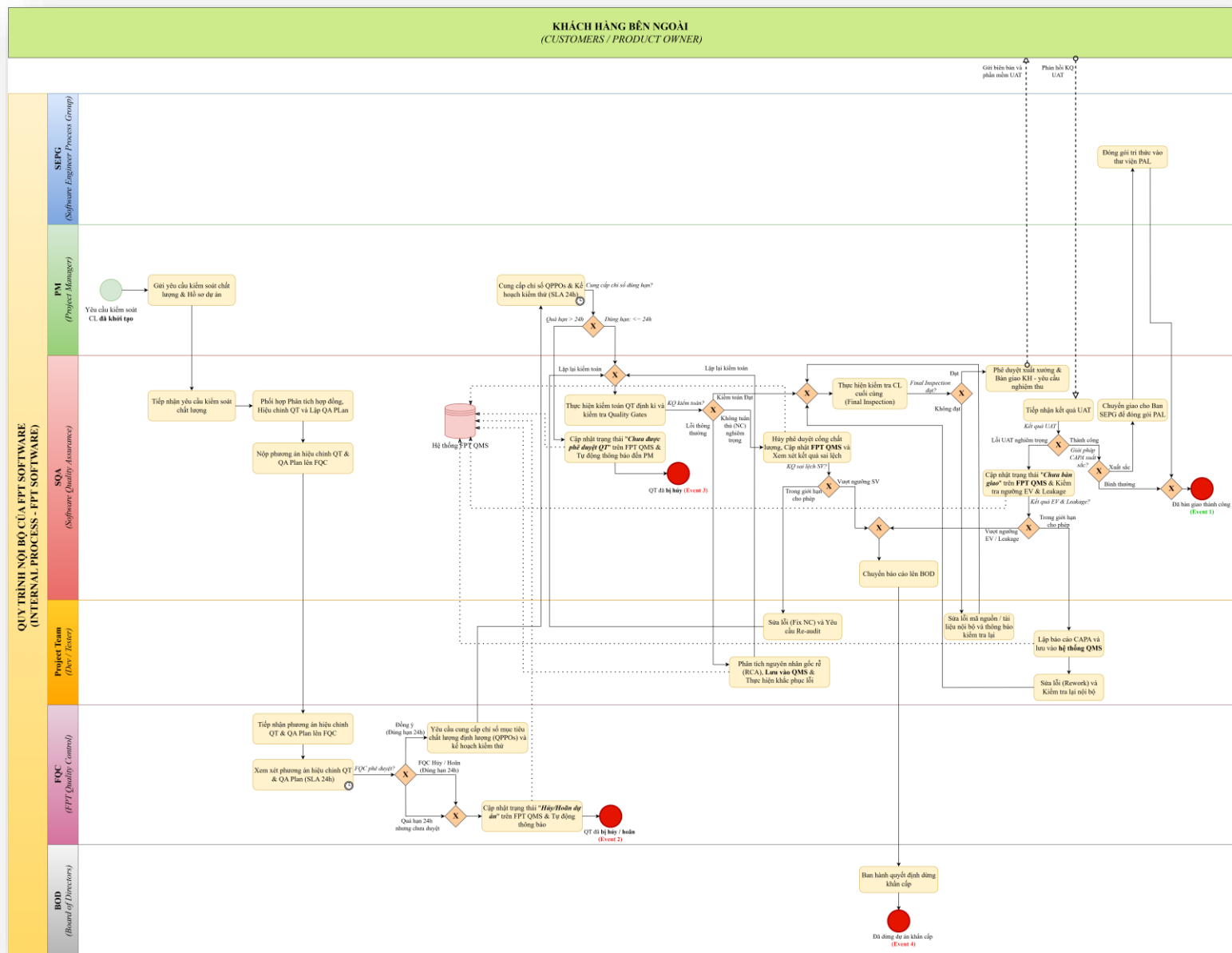
(Các kết quả có thể xảy ra của quy trình?)

- **Kết quả tích cực (Happy Case / Positive Outcome):**
 - **Bàn giao dự án thành công (End Event 1):** Dự án được FQC phê duyệt phương án hiệu chỉnh (*tailoring*) → PM cập nhật đầy đủ QPPOs đúng hạn 24h → vượt qua các đợt Process Audit, Quality Gates và Final Inspection → Khách hàng nghiệm thu UAT đạt yêu cầu → Sản phẩm được xuất xưởng bàn giao thành công và các bài học CAPA xuất sắc được chuyển giao cho SEPG đóng gói vào Thư viện PAL.

- **Các Kết quả Tiêu cực / Đình chỉ Quy trình (Negative Outcomes / End Events):**
 - **Quy trình bị Hủy hoặc Hoãn (End Event 2):** Ban FQC thẩm định và ra quyết định không đồng ý (từ chối) hoặc yêu cầu hoãn (delay) phương án Tailoring & QA Plan của dự án trong hạn định 24 giờ.
 - **Yêu cầu phê duyệt bị hủy bỏ do Timeout QPPOs (End Event 3):** PM không hoàn thành việc cung cấp các chỉ số mục tiêu chất lượng định lượng cam kết (QPPOs) và Kế hoạch kiểm thử trên hệ thống FPT QMS trong thời hạn quy định 24 giờ sau khi FQC phê duyệt.
 - **Dừng dự án khẩn cấp do Vượt ngưỡng Kiểm soát Thống kê (End Event 4):** Dự án phát sinh lỗi Không tuân thủ (NC) nghiêm trọng vượt ngưỡng Sai lệch Lịch trình (Schedule Variance - SV) cho phép, **hoặc** phát sinh lỗi nghiêm trọng tại khâu UAT vượt ngưỡng Sai lệch Công sức (Effort Variance - EV) và Tỷ lệ Lọt lỗi (Defect Leakage Ratio). SQA báo cáo khẩn cấp và Ban Giám đốc (BOD) ban hành quyết định dừng toàn bộ quá trình bàn giao của dự án.

- **Các Tình huống Ngoại lệ được Khắc phục Nội bộ (Handled Exception Loops - Không tạo End Event riêng):**
 - *Lỗi tuân thủ thông thường trong đợt kiểm toán:* Đội ngũ dự án phối hợp phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA) 5-Whys, khắc phục lỗi và quay lại luồng kiểm toán tiếp tục.
 - *Lỗi NC nghiêm trọng nhưng còn trong giới hạn SV:* Phê duyệt Quality Gate bị hủy tạm thời, dự án tiến hành sửa lỗi và thực hiện Re-audit.
 - *Lỗi UAT của khách hàng nhưng còn trong giới hạn EV & Defect Leakage:* Hoàn lại trạng thái chưa bàn giao, Project Team lập báo cáo CAPA, tiến hành Rework code, kiểm thử lại nội bộ và nộp lại cho SQA làm Final Inspection.

PHẦN 2 - MÔ HÌNH HÓA QUY TRÌNH (BPMN)



Hình 2.1 – Mô hình BPMN về Quy trình Quản Lý Chất Lượng Và Cải Tiến Quy Trình

PHẦN 3 - PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

1. Dựa trên bằng chứng:

- **Mô tả quy trình hiện có:**

Trong môi trường doanh nghiệp như FPT Software, các tài liệu quy trình chuẩn (Standard Operating Procedures - SOP) thuộc hệ thống **FSOFT QMS (Quality Management System)** là tài liệu lưu hành nội bộ (Internal Confidential Document) bảo mật trên hạ tầng Intranet của tập đoàn.

Web nội bộ (QMS): <https://qms.fpt.com/sop/QMS-SOP-PT-01>

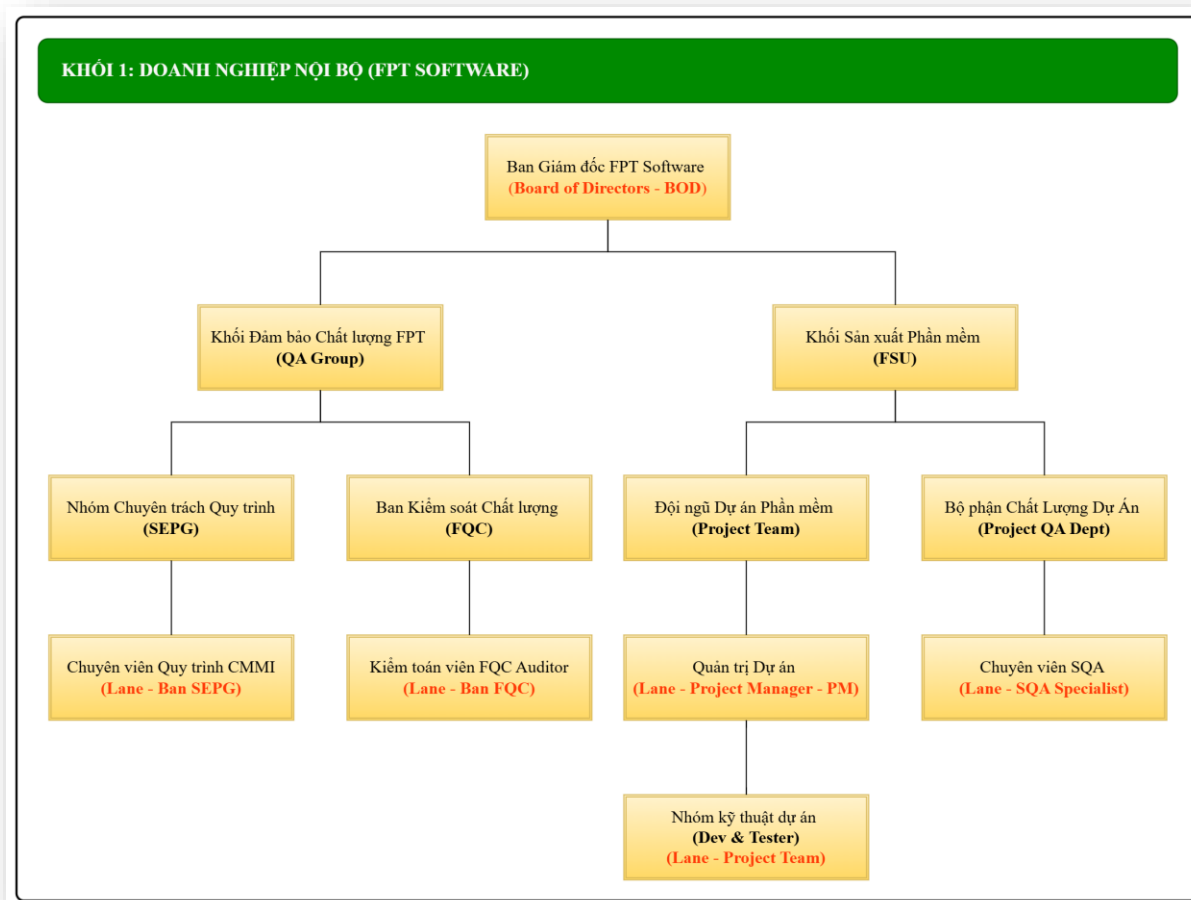
Chi tiết quy trình:

- **Bước 1: Khởi tạo yêu cầu kiểm soát chất lượng & Hiệu chỉnh (Tailoring)**
 - Đội ngũ dự án (Project Team / PM) gửi yêu cầu kiểm soát chất lượng và hồ sơ dự án ban đầu cho Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (SQA).
 - SQA tiếp nhận yêu cầu, phối hợp cùng PM đối chiếu quy trình khung từ **Thư viện PAL** (do **Ban SEPG** quản trị), phân tích các điều khoản hợp đồng để tiến hành hiệu chỉnh quy trình (Process Tailoring) cho tương thích với mô hình làm việc (*Agile Scrum, Waterfall, V-Model*) và lập Kế hoạch Đảm bảo Chất lượng (QA Plan).
 - Sau khi hoàn tất, **SQA** đệ trình phương án Hiệu chỉnh (*tailoring*) và bản QA Plan lên Ban Kiểm soát Chất lượng FPT (**FQC**).
- **Bước 2: Thẩm định và Phê duyệt từ Ban Kiểm soát Chất lượng (FQC Thẩm định & SLA 24h)**
 - **FQC** có thời hạn tối đa 24 giờ để thẩm định và ra quyết định: Phê duyệt (Đồng ý) hoặc Hủy/Hoãn (Delay) phương án:
 - *Trường hợp Hủy / Hoãn / Quá hạn SLA 24h*: **FQC** cập nhật trạng thái “Hủy/Hoãn dự án” lên **Hệ thống FPT QMS**, hệ thống tự động phát thông báo đến các bên và quy trình kết thúc (**End Event 2**).
 - *Trường hợp Đồng ý (đúng hạn)*: Chuyển sang Bước 3

- **Bước 3: Cam kết Chỉ số QPPOs & Kế hoạch Kiểm thử (SLA 24h)**
 - Khi FQC phê duyệt, **PM** có thời hạn tối đa 24 giờ để cung cấp các Chỉ số Mục tiêu Chất lượng Định lượng cam kết (QPPOs) và Kế hoạch Kiểm thử lên hệ thống:
 - *Trường hợp Quá hạn 24h:* Yêu cầu phê duyệt bị hủy bỏ → **SQA** cập nhật trạng thái “Chưa được phê duyệt quy trình” trên **Hệ thống FPT QMS** và hệ thống tự động phát cảnh báo đến **PM**, phiên làm việc kết thúc **(End Event 3)**.
 - *Trường hợp Đúng hạn trong 24h:* Kích hoạt luồng kiểm toán chất lượng.
- **Bước 4: Kiểm toán Định kỳ (Process Audit) & Kiểm tra Cổng Chất lượng (Quality Gates)**
 - **SQA** tiến hành kiểm toán quy trình định kỳ và kiểm tra tại các Cổng Kiểm soát Chất lượng (Quality Gates):
 - *Trường hợp Lỗi thông thường:* **Project Team (Dev/Tester)** phối hợp cùng **PM** và **SQA** thực hiện Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (RCA 5-Whys), lưu dữ liệu đồng bộ vào **Hệ thống FPT QMS**, khắc phục lỗi và quay lại để **SQA** kiểm toán tiếp tục.
 - *Trường hợp Không tuân thủ nghiêm trọng (NC):* **SQA** hủy phê duyệt vượt Quality Gate và cập nhật trạng thái lên **Hệ thống FPT QMS**. Nếu Sai lệch Lịch trình (Schedule Variance - SV) nằm **trong giới hạn cho phép**, **Project Team** tiến hành sửa lỗi và chuyển sang đợt Re-audit. Nếu **vượt ngưỡng SV**, **SQA** chuyển báo cáo khẩn cấp lên **Ban Giám đốc (BOD)** để **BOD** ban hành quyết định dừng dự án khẩn cấp **(End Event 4)**.
 - *Trường hợp Kiểm toán Đạt:* Dự án chuyển sang bước Final Inspection.
- **Bước 5: Kiểm tra Cuối cùng (Final Inspection) & Khách hàng Nghiệm thu (UAT)**
 - **SQA** chủ trì thực hiện Final Inspection. Nếu không đạt, **Project Team** sửa lỗi mã nguồn / tài liệu nội bộ và kiểm tra lại. Khi Final Inspection đạt, sản phẩm được **SQA** phê duyệt xuất xưởng và bàn giao sang Khách hàng (**Client**) thực hiện Nghiệm thu (UAT):

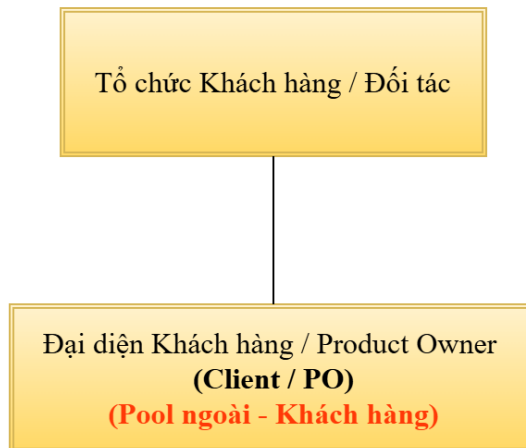
- *Trường hợp UAT thành công (Không lỗi):* Dự án xác nhận bàn giao thành công (**End Event 1**). Nếu có giải pháp CAPA xuất sắc, thông tin được chuyển giao cho **Ban SEPG** để đóng gói tri thức vào **Thư viện PAL**.
- *Trường hợp phát sinh lỗi UAT nghiêm trọng:* **SQA** hoàn lại trạng thái “Chưa bàn giao” trên **Hệ thống FPT QMS**. Nếu Sai lệch Công sức (Effort Variance - EV) và Tỷ lệ Lọt lỗi (Defect Leakage) nằm **trong giới hạn cho phép**, **Project Team** lập báo cáo CAPA lưu vào **Hệ thống FPT QMS**, sửa lỗi (Rework), kiểm thử lại nội bộ và gửi lại **SQA** làm Final Inspection. Nếu **vượt ngưỡng EV/Defect Leakage**, **SQA** chuyển báo cáo khẩn cấp lên **Ban Giám đốc (BOD)** để **BOD** ban hành quyết định dừng dự án khẩn cấp (**End Event 4**).

- Sơ đồ tổ chức:



Hình 3.1 - Sơ đồ tổ chức Doanh Nghiệp Nội Bộ (FPT Software)

KHỐI 2: KHÁCH HÀNG BÊN NGOÀI (EXTERNAL CUSTOMER)



Hình 3.2 - Sơ đồ tổ chức Khách Hàng Bên Ngoài (External Customer)

- **Kế hoạch làm việc (Nếu có):**
- **Thuật ngữ & sổ tay:**

Thuật ngữ	Tiếng Anh	Ý nghĩa
Process Tailoring	Process Tailoring	Việc hiệu chỉnh quy trình phát triển khung của FSoft cho tương thích với mô hình làm việc (Agile Scrum, Waterfall, V-Model) và các điều khoản hợp đồng.
QA Plan	Quality Assurance Plan	Bản kế hoạch chi tiết các hoạt động đảm bảo chất lượng, lịch kiểm toán và các mốc Quality Gates do SQA và PM thống nhất
QPPOs	Quantitative Process Performance Objectives	Các chỉ số mục tiêu chất lượng định lượng cam kết của dự án (mật độ lỗi,

		năng suất...) nộp trong hạn định SLA 24h.
FQC	FPT Quality Control	Ban Kiểm soát Chất lượng FPT — đơn vị độc lập có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt/từ chối phương án Tailoring (SLA 24h).
SEPG	Software Engineering Process Group	Nhóm chuyên trách quy trình cấp công ty, chịu trách nhiệm quản trị bộ quy trình chuẩn CMMI và tiếp nhận tri thức cải tiến sau dự án.
PAL	Process Asset Library	Thư viện Tài sản Quy trình — nơi lưu trữ tập trung các quy trình khung, biểu mẫu chuẩn CMMI để dự án tham chiếu tailoring.
FPT QMS	Quality Management System	Hệ thống phần mềm quản lý chất lượng nội bộ, lưu trữ tập trung dữ liệu biên bản RCA, CAPA và trạng thái phê duyệt của dự án.
NC	Non-Conformance	Điểm không tuân thủ quy trình hoặc sự cố chất lượng nghiêm trọng được ghi nhận trong các đợt kiểm toán.
RCA	Root Cause Analysis	Báo cáo phân tích nguyên nhân gốc rễ (phương pháp 5-Whys) khi phát sinh lỗi tuân thủ/chất lượng thông thường.
CAPA	Corrective and Preventive Action	Báo cáo hành động khắc phục lỗi hiện tại và ngăn ngừa tái phát khi phát sinh lỗi nghiêm trọng tại khâu nghiệm thu UAT.
SV	Schedule Variance	Chỉ số Sai lệch Lịch trình (%) — căn cứ thống kê để SQA đánh giá cho phép dự án Re-audit hay báo cáo BOD Dừng khẩn cấp.

EV	Effort Variance	Chỉ số Sai lệch Công sức (%) — căn cứ thống kê để đánh giá cho phép Rework hay báo cáo BOD Dừng khẩn cấp.
Defect Leakage Ratio	Defect Leakage Ratio	Tỷ lệ lọt lỗi sản phẩm tại giai đoạn nghiệm thu UAT của khách hàng.

• **Biểu mẫu:**

BIỂU MẪU: KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (QA PLAN)

(Mã hiệu: QMS-TEM-QA-01 | Áp dụng cho Dự án theo chuẩn CMMI Level 5)

STT	Danh mục / Hạng mục	Chi tiết dữ liệu ghi nhận	Căn cứ & Kiểm soát trên BPMN
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN			
1	Mã & Tên dự án	PRJ_2026_01 Logistics Management Cloud (AilisXe)	Hồ sơ dự án do PM khởi tạo
2	Mô hình phát triển	Agile Scrum (Sprint 2 tuần)	Căn cứ Tailoring từ PAL
3	Chuyên viên SQA phụ trách	Nguyễn Văn A (Lane SQA)	Phụ trách kiểm toán & phê duyệt Quality Gates
4	Quản trị dự án (PM)	Trần Văn B (Lane PM)	Chịu trách nhiệm cam kết chỉ số QPPOs
5	Thời hạn thẩm định FQC	24 giờ kể từ khi SQA nộp phương án	Căn cứ rẽ nhánh SLA 24h tại XOR-Split 1
II. MA TRẬN HIỆU CHỈNH QUY TRÌNH (PROCESS TAILORING MATRIX)			
6	Quản lý Yêu cầu (RD & REQM)	Áp dụng mô hình Scrum: Quản lý qua Product Backlog & Story Points	Điều chỉnh theo đặc thù dự án Agile
7	Đảm bảo Quy trình & CL (PPQA)	Áp dụng 100%: Audit định kỳ sau mỗi Sprint và tại các Quality Gates	Căn cứ kiểm toán định kỳ của SQA

8	Xác minh & Nghiệm thu (VER/VAL)	Tích hợp CI/CD tự động Unit Test; Khách hàng trực tiếp nghiệm thu UAT	Căn cứ bàn giao sang Pool Khách hàng
III. CHỈ SỐ MỤC TIÊU ĐỊNH LƯỢNG (QPPOS - PM CAM KẾT SLA 24H)			
9	Sai lệch Lịch trình (SV)	Mục tiêu: $\leq 5\%$ Ngưỡng kiểm soát (Upper Limit): 10%	Nếu SV > 10% → Báo cáo BOD Dừng khẩn cấp
10	Sai lệch Công sức (EV)	Mục tiêu: $\leq 8\%$ Ngưỡng kiểm soát (Upper Limit): 15%	Nếu EV > 15% → Báo cáo BOD Dừng khẩn cấp
11	Tỷ lệ Lọt lỗi Nghiệm thu	Mục tiêu: ≤ 2 bugs/KLOC Ngưỡng lọt lỗi: 5%	Vượt ngưỡng → Hoàn lại trạng thái Chưa bàn giao
IV. LỊCH TRÌNH CÔNG KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG (QUALITY GATES)			
12	Cổng 1: Sprint Quality Gate	Đạt 100% tiêu chí hoàn thành (DoD), không tồn tại lỗi NC nghiêm trọng	SQA cấp phép vượt cổng định kỳ
13	Cổng 2: Final Inspection	Toàn bộ TestCase Pass, tài liệu chuyển giao & xuất xưởng hoàn tất	SQA phê duyệt xuất xưởng bàn giao Client
14	Cổng 3: Client UAT Sign-off	Khách hàng ký biên bản nghiệm thu đạt yêu cầu, không phát sinh bug blocker	Hoàn thành Happy Path → Đóng gói CAPA vào PAL
V. PHÊ DUYỆT & CAM KẾT TRÁCH NHIỆM (SIGN-OFF)			
15	Đại diện Ban Kiểm soát CL	Ban FQC (FQC Auditor): Phê duyệt phương án trong SLA 24h (<i>Đã ký số trên QMS</i>)	
16	Đại diện Quản trị Dự án	Quản trị Dự án (PM): Cam kết tuân thủ QPPOs	

		trong SLA 24h (Đã xác nhận trên QMS)	
--	--	--------------------------------------	--

2. Phỏng vấn:

- Câu hỏi định tính:**

Có cấu trúc (5 câu hỏi)	Không có cấu trúc (5 câu hỏi)
Đối tượng: SQA & PM Căn cứ chính để tiến hành hiệu chỉnh quy trình (Process Tailoring) cho một dự án mới là gì? A. Do PM tự quyết định theo kinh nghiệm cá nhân. B. Dựa trên quy trình khung từ Thư viện PAL kết hợp phân tích điều khoản hợp đồng và mô hình phát triển (Agile/Waterfall). C. Sao chép nguyên bản quy trình của một dự án cũ trước đó. D. Do khách hàng (Client) trực tiếp chỉ định toàn bộ.	Đối tượng: SQA & PM Anh/Chị hãy mô tả chi tiết cách thức phối hợp giữa SQA và PM khi trích xuất quy trình khung từ Thư viện PAL để tùy biến thành QA Plan cho một dự án chạy mô hình Agile Scrum?
Đối tượng: Ban FQC Khi phương án Tailoring và QA Plan bị Ban FQC từ chối hoặc yêu cầu hoãn (Delay), hành động tiếp theo của hệ thống là gì? A. Tự động chuyển thẳng sang Ban Giám đốc (BOD) để cưỡng chế duyệt.	Đối tượng: SQA Specialist Trong trường hợp xảy ra lỗi Không tuân thủ nghiêm trọng (NC), quy trình hủy phê duyệt Quality Gate và phối hợp cùng Project Team tiến hành Re-audit diễn ra như thế nào trên thực tế?

B. SQA cập nhật trạng thái “Hủy/Hoãn dự án” lên Hệ thống FPT QMS và phiên quy trình dừng lại. C. Dự án vẫn tiếp tục chạy mà không cần FQC phê duyệt. D. Chuyển ngay sang bước bàn giao cho Khách hàng làm UAT.	
Đối tượng: Project Team - Dev/Tester Khi phát hiện lỗi tuân thủ quy trình thông thường trong đợt kiểm toán định kỳ, đội dự án phải thực hiện phương pháp nào để tìm căn nguyên? A. Đổ lỗi cho nhân viên kiểm thử và viết lại code ngay lập tức. B. Thực hiện Phân tích Nguyên nhân Gốc rễ (RCA - 5-Whys), lưu log vào FPT QMS và khắc phục lỗi. C. Bỏ qua nếu lỗi nhỏ không ảnh hưởng tiến độ. D. Phát báo cáo khẩn cấp yêu cầu BOD dừng dự án ngay.	Đối tượng: Project Team - Dev/Tester Khi Khách hàng (Client) phát hiện lỗi nghiêm trọng trong đợt nghiệm thu UAT, Đội ngũ kỹ thuật thực hiện các bước lập kế hoạch CAPA, sửa lỗi (Rework) và kiểm thử lại nội bộ ra sao?
Đối tượng: SQA Specialist Điều kiện tiên quyết để sản phẩm phần mềm được cấp phép xuất xưởng và bàn giao sang Khách hàng (Client) là gì? A. Vượt qua kỳ đánh giá Kiểm tra Chất lượng Cuối cùng (Final Inspection) đạt chuẩn. B. Chỉ cần PM xác nhận đã hoàn thành viết mã nguồn.	Đối tượng: Ban Giám đốc - BOD Xin Ban Giám đốc cho biết quy trình tiếp nhận cảnh báo khẩn cấp từ SQA và cơ sở để đưa ra quyết định đình chỉ/dừng khẩn cấp toàn bộ hoạt động bàn giao của một dự án?

C. Khách hàng gửi email yêu cầu bàn giao gấp. D. Đã nộp xong bộ chỉ số QPPOs lên hệ thống FPT QMS.	
Đối tượng: Ban SEPG Các giải pháp và bài học kinh nghiệm CAPA xuất sắc từ dự án sau khi nghiệm thu UAT thành công sẽ được SEPG xử lý như thế nào? A. Lưu trữ nội bộ trong máy cá nhân của PM. B. Tiếp nhận, chuẩn hóa và đóng gói đóng góp ngược lại vào Thư viện PAL để toàn công ty tái sử dụng. C. Xóa bỏ vì dự án đã kết thúc thành công. D. Gửi cho Khách hàng lưu trữ hồ.	Đối tượng: Đại diện Khách hàng - Client/PO Khách hàng đánh giá như thế nào về tính minh bạch và sự hỗ trợ của hệ thống kiểm soát chất lượng FPT khi tiếp nhận sản phẩm qua các biên bản nghiệm thu UAT?

- Câu hỏi định lượng:**

Có cấu trúc (5 câu hỏi)	Không có cấu trúc (5 câu hỏi)
Đối tượng: Ban FQC Thời hạn tối đa (SLA) để Ban FQC xem xét và ra quyết định phê duyệt hoặc Hủy/Hoãn phương án Tailoring là bao lâu? A. 12 giờ. B. 24 giờ. C. 48 giờ. D. 72 giờ.	Đối tượng: SQA Specialist Trung bình trong một dự án chuẩn kéo dài 6 tháng, Chuyên viên SQA thực hiện bao nhiêu đợt kiểm toán quy trình định kỳ và kiểm tra qua bao nhiêu cổng Quality Gates?

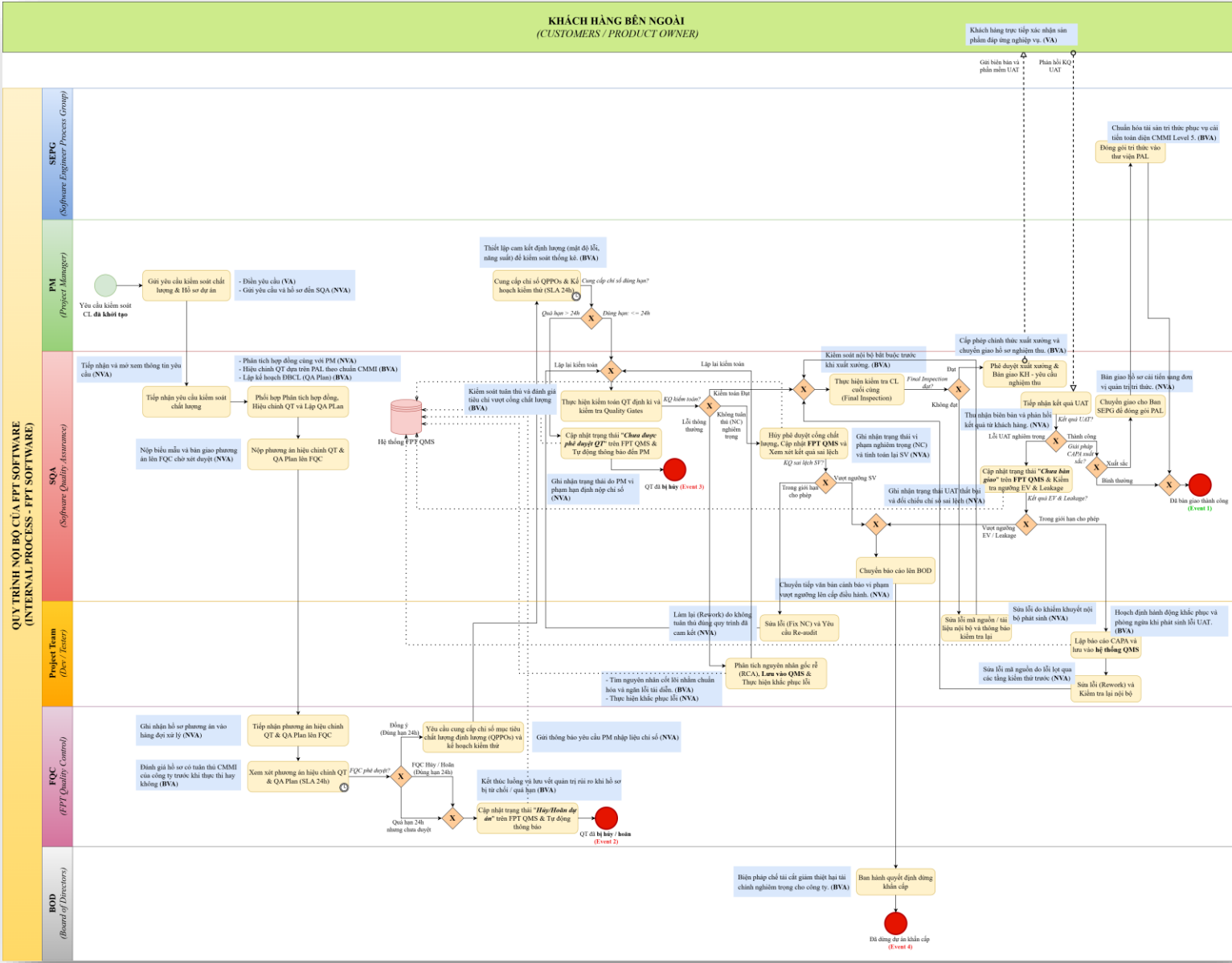
Đối tượng: Project Manager - PM Sau khi FQC phê duyệt, PM có thời hạn tối đa bao lâu để hoàn tất việc cung cấp bộ chỉ số QPPOs và Kế hoạch kiểm thử lên hệ thống? A. 24 giờ (Nếu quá 24h yêu cầu sẽ bị hủy bỏ). B. 3 ngày làm việc. C. 7 ngày làm việc. D. Cho đến khi kết thúc dự án.	Đối tượng: Project Manager - PM Trong trường hợp bị trả về do vi phạm lỗi NC hoặc lỗi UAT, thời gian trung bình (tính bằng số giờ/ngày làm việc) để đội dự án hoàn thành một vòng Rework và kiểm thử lại nội bộ là bao lâu?
Đối tượng: SQA & PM Ngưỡng kiểm soát tối đa cho phép của chỉ số Sai lệch Lịch trình (Schedule Variance - SV) để dự án được phép sửa lỗi và Re-audit là bao nhiêu? A. $SV \leq 5\%$ B. $SV \leq 10\%$ (Nếu $SV > 10\%$ sẽ chuyển sang luồng Dừng khẩn cấp) C. $SV \leq 20\%$ D. $SV \leq 30\%$	Đối tượng: Project Team - Dev/Tester Tỷ lệ bao phủ kiểm thử tự động (Test Coverage %) và mật độ lỗi trung bình (Defect Density - bugs/KLOC) mà dự án phải đạt được trước khi nộp hồ sơ Final Inspection là bao nhiêu?
Đối tượng: SQA Specialist Ngưỡng kiểm soát tối đa của chỉ số Sai lệch Công sức (Effort Variance - EV) khi xảy ra sự cố lọt lỗi UAT là bao nhiêu? A. $EV \leq 8\%$ B. $EV \leq 15\%$ (Nếu $EV > 15\%$ sẽ chuyển sang luồng Dừng khẩn cấp) C. $EV \leq 25\%$	Đối tượng: Ban FQC Trong 1 năm tài chính, tỷ lệ phần trăm (%) các phương án Tailoring bị FQC từ chối/hoãn do không đáp ứng chuẩn CMMI chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm trên tổng số hồ sơ tiếp nhận?

<i>Đối tượng: Project Team / Client</i> Tỷ lệ lọt lỗi (Defect Leakage Ratio) tối đa cho phép tại khâu nghiệm thu UAT của khách hàng là bao nhiêu? A. $\leq 1\%$ tổng số lỗi B. $\leq 5\%$ tổng số lỗi C. $\leq 10\%$ tổng số lỗi D. $\leq 15\%$ tổng số lỗi	<i>Đối tượng: Ban SEPG</i> Sau khi dự án kết thúc, Ban SEPG mất trung bình bao nhiêu ngày để thẩm định một giải pháp CAPA xuất sắc và hoàn tất việc đóng gói, cập nhật phiên bản mới lên Thư viện PAL?
---	---

PHẦN 4 - PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

1. Phân tích định tính:

- Phân tích giá trị gia tăng:



Hình 4.1 – Mô hình BPMN – Phân tích giá trị gia tăng

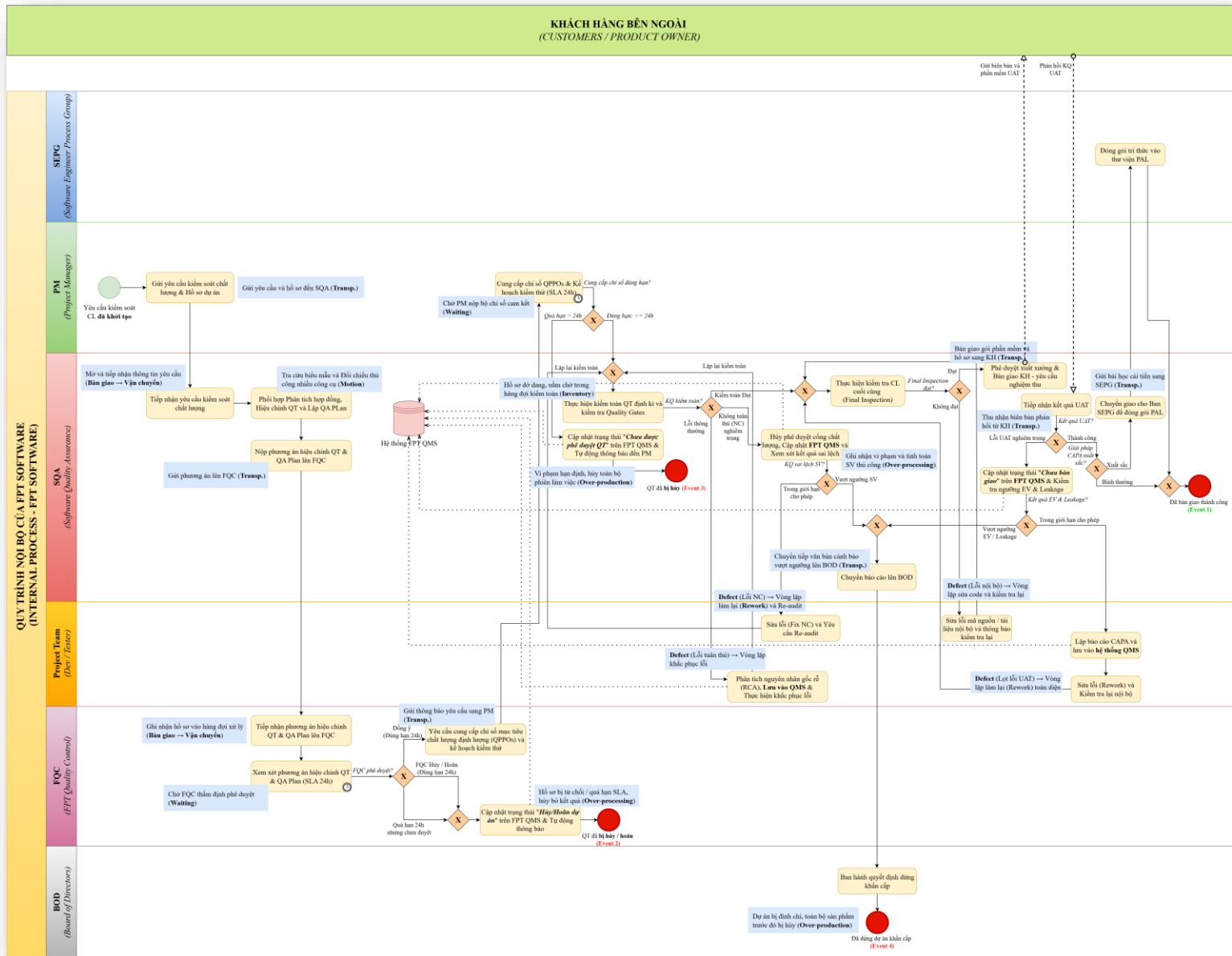
BẢNG 4.1: BẢNG PHÂN TÍCH GIÁ TRỊ GIA TĂNG CỦA QUY TRÌNH

STT	Tác vụ	Đối tượng	Mô tả	Khắc phục
1	Gửi yêu cầu kiểm soát chất lượng & Hồ sơ dự án	PM	[VA] - Điền yêu cầu [NVA] - Gửi yêu cầu và hồ sơ đến SQA.	Tự động kích hoạt khi dự án được khởi tạo trên hệ thống ERP/QMS.
2	Tiếp nhận yêu cầu kiểm soát chất lượng	SQA	[NVA] - Tiếp nhận và mở xem thông tin yêu cầu.	QMS tự động phân bổ và gửi thông báo công việc tới SQA phụ trách.
3	Phối hợp Phân tích hợp đồng, hiệu chỉnh QT và Lập QA Plan	SQA	[NVA] - Phân tích hợp đồng cùng với PM [BVA] - Hiệu chỉnh QT dựa trên PAL theo chuẩn CMMI [BVA] - Lập kế hoạch ĐBCL (QA Plan)	- Số hóa hợp đồng và tự động trích xuất các ràng buộc chất lượng. - Cung cấp công cụ gợi ý tailoring mẫu theo loại hình dự án. - Tự động sinh bản thảo QA Plan từ kết quả tailoring.
4	Nộp phương án hiệu chỉnh QT & QA Plan lên FQC	SQA	[NVA] - Nộp biểu mẫu và bản giao phương án lên FQC chờ xét duyệt.	QMS tự động chuyển trạng thái hồ sơ sang ban FQC.
5	Tiếp nhận phương án hiệu chỉnh QT & QA Plan lên FQC	FQC	[NVA] - Ghi nhận hồ sơ phương án vào hàng đợi xử lý.	Đưa vào danh sách xử lý tự động trên dashboard của FQC.
6	Xem xét phương án hiệu chỉnh QT & QA Plan (SLA 24h)	FQC	[BVA] - Đánh giá hồ sơ có tuân thủ CMMI của công ty trước khi thực thi hay không.	Áp dụng chính sách tự động duyệt (Auto-approval) cho dự án chuẩn.
7	Cập nhật trạng thái " Hủy/Hoãn dự án " trên FPT QMS & Tự động thông báo	FQC	[BVA] - Kết thúc luồng và lưu vết quản trị rủi ro khi hồ sơ bị từ chối / quá hạn.	Tự động thông báo và đồng bộ trạng thái sang hệ thống PMO/ERP.
8	Yêu cầu cung cấp chỉ số mục tiêu chất lượng định lượng	FQC	[NVA] - Gửi thông báo yêu cầu PM nhập liệu chỉ số	Hệ thống tự động mở form khai báo QPPOs khi FQC duyệt bước trước.

	(QPPOs) và kế hoạch kiểm thử			
9	Cung cấp chỉ số QPPOs & Kế hoạch kiểm thử (SLA 24h)	PM	[BVA] - Thiết lập cam kết định lượng (mật độ lỗi, năng suất) để kiểm soát thống kê.	Kế thừa baseline metrics từ các dự án tương tự trên PAL.
10	Cập nhật trạng thái " Chưa được phê duyệt QT " trên FPT QMS & Tự động thông báo đến PM	SQA	[NVA] - Ghi nhận trạng thái do PM vi phạm hạn định nộp chỉ số.	QMS tự động đếm giờ và cập nhật trạng thái tự động.
11	Thực hiện kiểm toán QT định kì và kiểm tra Quality Gates	SQA	[BVA] - Kiểm soát tuân thủ và đánh giá tiêu chí vượt cổng chất lượng.	Tự động hóa kiểm tra qua pipeline CI/CD và công cụ quét mã nguồn tĩnh.
12	Phân tích nguyên nhân gốc rễ (RCA), Lưu vào QMS & Thực hiện khắc phục lỗi	Project Team	[BVA] - Tìm nguyên nhân cốt lõi nhằm chuẩn hóa và ngăn lỗi tái diễn. [NVA] - Thực hiện khắc phục lỗi	- Chuẩn hóa ngân hàng giải pháp nguyên nhân gốc rễ trên QMS. - Đào tạo và cung cấp checklist tự kiểm tra cho đội ngũ dự án.
13	Hủy phê duyệt cổng chất lượng, Cập nhật FPT QMS và Xem xét kết quả sai lệch	SQA	[NVA] - Ghi nhận trạng thái vi phạm nghiêm trọng (NC) và tính toán lại SV.	Tự động tính toán SV và kích hoạt cảnh báo vượt ngưỡng.
14	Sửa lỗi (Fix NC) và Yêu cầu Re-audit	Project Team	[NVA] - Làm lại (Rework) do không tuân thủ đúng quy trình đã cam kết.	Tăng cường cơ chế Peer Review trước khi gọi SQA kiểm toán.
15	Chuyển báo cáo lên BOD	SQA	[NVA] - Chuyển tiếp văn bản cảnh báo vi phạm vượt ngưỡng lên cấp điều hành.	QMS tự động gửi báo cáo khẩn cấp khi chỉ số SV/EV vượt ngưỡng.
16	Ban hành quyết định dừng khẩn cấp	BOD	[BVA] - Biện pháp chế tài cắt giảm thiệt hại tài chính nghiêm trọng cho công ty.	Cung cấp dashboard trực quan hỗ trợ BOD ra quyết định kịp thời.
17	Thực hiện kiểm tra CL cuối cùng (Final Inspection)	SQA	[BVA] - Kiểm soát nội bộ bắt buộc trước khi xuất xưởng.	Tự động tổng hợp kết quả kiểm thử từ hệ thống CI/CD.

18	Sửa lỗi mã nguồn / tài liệu nội bộ và thông báo kiểm tra lại	Project Team	[NVA] - Sửa lỗi do khiếm khuyết nội bộ phát sinh.	Siết chặt tiêu chí Definition of Done (DoD) tại các Sprint.
19	Phê duyệt xuất xưởng & Bàn giao KH - yêu cầu nghiệm thu	SQA	[BVA] - Cấp phép chính thức xuất xưởng và chuyển giao hồ sơ nghiệm thu.	Ký số biên bản bàn giao trực tiếp trên hệ thống số hóa.
20	Khách hàng thực hiện nghiệm thu (UAT)	Client	[VA] - Khách hàng trực tiếp xác nhận sản phẩm đáp ứng nghiệp vụ.	Cung cấp môi trường UAT chuẩn và tài liệu hướng dẫn trực quan.
21	Tiếp nhận kết quả UAT	SQA	[NVA] - Thu nhận biên bản và phản hồi kết quả từ khách hàng.	Khách hàng xác nhận trực tiếp qua cổng giao tiếp điện tử.
22	Cập nhật trạng thái " Chưa bàn giao " trên FPT QMS & Kiểm tra ngưỡng EV & Leakage	SQA	[NVA] - Ghi nhận trạng thái UAT thất bại và đối chiếu chỉ số sai lệch	QMS tự động tính toán tỷ lệ lỗi và đối chiếu ngưỡng kiểm soát.
23	Lập báo cáo CAPA và lưu vào hệ thống QMS	Project Team	[BVA] - Hoạch định hành động khắc phục và phòng ngừa khi phát sinh lỗi UAT.	Tự động trích xuất dữ liệu lỗi từ công cụ quản lý bug (Jira).
24	Sửa lỗi (Rework) và Kiểm tra lại nội bộ	Project Team	[NVA] - Sửa lỗi mã nguồn do lỗi lọt qua các tầng kiểm thử trước.	Nâng cao độ bao phủ kiểm thử tự động (Unit/Integration Test).
25	Chuyển giao cho Ban SEPG để đóng gói PAL	SQA	[NVA] - Bàn giao hồ sơ cải tiến sang đơn vị quản trị tri thức..	Tự động đồng bộ báo cáo CAPA xuất sắc vào kho dữ liệu SEPG.
26	Đóng gói tri thức vào thư viện PAL	SEPG	[BVA] - Chuẩn hóa tài sản tri thức phục vụ cải tiến toàn diện CMMI Level 5.	Tích hợp hệ thống tìm kiếm tri thức thông minh cho các dự án sau.

- **Phân tích sự lãng phí:**



Hình 4.2 – Mô hình BPMN – Phân tích sự lãng phí

BẢNG 4.2.1: BẢNG PHÂN TÍCH SỰ LÃNG PHÍ (NHÓM MOVE – DI CHUYỂN)

Tác vụ	Mô tả	Khắc phục
[Transportation] Gửi yêu cầu kiểm soát CL & Hồ sơ dự án.	Quản trị dự án (PM) gửi hồ sơ và yêu cầu kiểm soát chất lượng sang SQA để khởi tạo quy trình.	Hệ thống FPT QMS tự động đồng bộ và kích hoạt hồ sơ kiểm soát ngay khi dự án được tạo trên ERP.
[Transp. / Motion] Tiếp nhận yêu cầu kiểm soát CL	Chuyên viên SQA phải mở và tiếp nhận thủ công thông tin yêu cầu của dự án từ PM.	Hệ thống tự động phân bổ dự án và gửi thông báo trực tiếp đến Dashboard của SQA phụ trách.
[Motion] Phối hợp Phân tích HD, Hiệu chỉnh QT & Lập QA Plan	SQA và PM phải tra cứu thủ công qua lại giữa nhiều tài liệu (Hợp đồng, Thư viện PAL, Jira) để lập kế hoạch.	Tích hợp công cụ gợi ý mẫu Tailoring tự động dựa trên mô hình phát triển và tự động sinh bản thảo QA Plan.
[Transportation] Nộp phương án hiệu chỉnh QT & QA Plan lên FQC	SQA phải bàn giao và gửi hồ sơ phương án Tailoring sang Ban FQC để chờ thẩm định.	Tự động chuyển trạng thái luồng hồ sơ (Auto-routing) sang hàng đợi của FQC ngay khi SQA hoàn tất.
[Transp. / Motion] Tiếp nhận phương án lên FQC	Ban FQC tiếp nhận và ghi nhận hồ sơ của dự án vào hàng đợi xử lý nội bộ.	Tự động phân phối vào danh sách thẩm định theo cơ chế Round-Robin cho kiểm toán viên FQC.
[Transportation] Yêu cầu cung cấp QPPOs & Kế hoạch kiểm thử	FQC gửi thông báo yêu cầu PM khai báo bộ chỉ số cam kết QPPOs sau khi đã phê duyệt phương án.	Hệ thống QMS tự động kích hoạt form cam kết chỉ số cho PM ngay khi có kết quả duyệt từ FQC.
[Transportation] Chuyển báo cáo lên BOD	SQA gửi văn bản báo cáo cảnh báo sự cố vi phạm vượt ngưỡng kiểm soát lên Ban Giám đốc.	Tự động gửi cảnh báo tức thì qua Email/Teams kèm trích xuất báo cáo vi phạm khi chỉ số vượt ngưỡng chặn.
[Transportation] Phê duyệt xuất xưởng & Bàn giao KH	SQA cấp phép xuất xưởng và thực hiện chuyển giao bản build/tài liệu sang Khách hàng để làm UAT.	Thiết lập cổng bàn giao số hóa (Client Portal) để tự động cấp quyền truy cập bản build đã qua kiểm thử.
[Transportation] Tiếp nhận kết quả UAT	SQA tiếp nhận biên bản phản hồi và kết quả kiểm thử nghiệm thu từ phía Khách hàng.	Khách hàng xác nhận và ký số biên bản nghiệm thu trực tiếp qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử.
[Transportation] Chuyển giao cho SEPG để đóng gói PAL	SQA bàn giao hồ sơ bài học cải tiến (CAPA) xuất sắc sang cho Ban SEPG quản trị tri thức.	Hệ thống tự động đồng bộ các bản ghi CAPA đạt chuẩn vào kho dữ liệu hàng đợi đóng gói của SEPG.

BẢNG 4.2.2: BẢNG PHÂN TÍCH SỰ LÃNG PHÍ (NHÓM HOLD – GIỮ LẠI)

Tác vụ	Mô tả	Khắc phục
[Waiting] Chờ FQC thẩm định phương án - SLA 24h	Hồ sơ bị gián đoạn và phải nằm chờ Ban FQC xem xét phê duyệt trong hạn định tối đa 24 giờ.	Áp dụng chính sách duyệt tự động (Auto-approval) cho các dự án áp dụng quy trình chuẩn khung.
[Waiting] Chờ PM nộp QPPOs & Test Plan - SLA 24h	Quy trình bị dừng để chờ Quản trị dự án (PM) thiết lập và nhập liệu bộ chỉ số cam kết chất lượng.	Cho phép kế thừa tự động bộ chỉ số chuẩn từ Baseline lịch sử của các dự án tương đồng.
[Inventory / WIP] Hồ sơ dở dang chờ kiểm toán Quality Gates	Mã nguồn và sản phẩm dở dang (WIP) bị tồn ứ trong hàng đợi trước các đợt kiểm toán định kỳ của SQA	Giới hạn WIP theo mô hình Kanban và áp dụng Continuous Inspection trên luồng CI/CD.
[Waiting] Chờ kết quả nghiệm thu UAT từ Khách hàng	Sản phẩm đã hoàn thiện nhưng phải chờ đợi đối tác/khách hàng sắp xếp nhân sự chạy nghiệm thu.	Thống nhất lịch trình UAT chi tiết trong hợp đồng và cung cấp môi trường kiểm thử tự động trực quan.

BẢNG 4.2.3: BẢNG PHÂN TÍCH LÃNG PHÍ (NHÓM OVERDO – LÀM QUÁ MỨC)

Tác vụ	Mô tả	Khắc phục
[Defects] Lỗi tuân thủ thông thường - Vòng lặp RCA	Quy trình phát sinh sai sót tuân thủ, buộc Project Team phải phân tích nguyên nhân gốc rễ và sửa đổi.	Cung cấp sẵn checklist tự kiểm tra chất lượng nội bộ cho Dev/Tester trước khi gọi kiểm toán.
[Over-processing] Xử lý vi phạm NC & Hủy duyệt Quality Gate	SQA phải thực hiện thao tác thủ công để hủy phê duyệt cổng và cập nhật lại trạng thái vi phạm lên QMS.	Hệ thống tự động khóa cổng (Gate-blocking) và tự động tính toán lại chỉ số SV ngay khi có lỗi NC.
[Defects] Vòng lặp sửa lỗi NC & Re-audit	Đội dự án phải làm lại (Rework) và yêu cầu đánh giá lại toàn diện do không tuân thủ cam kết ban đầu.	Tăng cường cơ chế kiểm tra chéo (Peer Review) nghiêm ngặt trước khi nộp hồ sơ thẩm định cổng.
[Over-processing] Hủy hồ sơ do từ chối hoặc quá hạn SLA (Over-processing)	Toàn bộ công sức chuẩn bị hồ sơ bị hủy bỏ khi FQC từ chối hoặc PM nộp chậm quá 24h (End Event 2 & 3).	Thiết lập cảnh báo tự động trước khi hết hạn SLA để thúc đẩy hoàn tất hồ sơ đúng hạn.
[Defects] Lỗi không đạt tại Final Inspection	Sản phẩm phát sinh khiếm khuyết nội bộ trước khi xuất	Tăng độ bao phủ kiểm thử tự động (Unit Test / Automation)

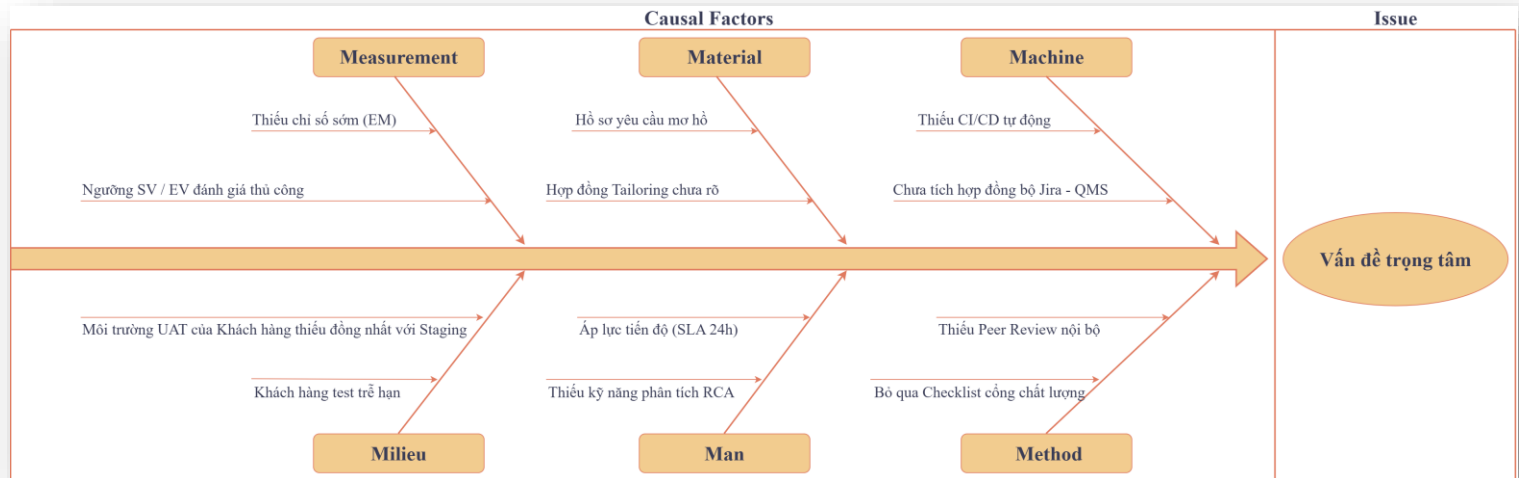
	xưởng, buộc phải lặp lại việc sửa code và kiểm tra.	Test) và siết chặt tiêu chí Definition of Done (DoD).
[Defects] Lỗi UAT nghiêm trọng - Vòng lặp CAPA & Rework	Sản phẩm bị lọt lỗi đến tay khách hàng, buộc dự án phải lập CAPA, sửa lại mã nguồn và kiểm thử lại từ đầu.	Tăng cường thử nghiệm trên môi trường Staging đồng nhất với Production của khách hàng.
[Over-processing] Cập nhật trạng thái “Chưa bàn giao” thủ công	SQA phải thao tác thủ công trên hệ thống để hoàn tác trạng thái và đối chiếu các ngưỡng sai lệch EV/Leakage.	Hệ thống QMS tự động chuyển trạng thái và tự động đối chiếu các chỉ số với ngưỡng chặn kiểm soát.
[Over-production] Dừng dự án khẩn cấp - End Event 4	Toàn bộ mã nguồn, tài liệu và công sức phát triển trước đó trở thành lãng phí do dự án bị đình chỉ hoạt động.	Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm (Early Warning System) dựa trên biểu đồ SPC để can thiệp kịp thời.

- **Phân tích các bên liên quan:**
 - **Mối quan tâm của các bên liên quan:**

BẢNG 4.3: BẢNG PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Các bên liên quan	Mối quan tâm
Khách hàng bên ngoài (Client/PO)	Lo ngại về chất lượng phần mềm, tỷ lệ lọt lỗi nghiệm thu (Defect Leakage) và việc bàn giao chậm tiến độ.
Đội ngũ dự án (PM, Dev, Tester)	Áp lực về thời hạn hoàn thành (SLA 24h), công sức sửa lỗi (Rework) phát sinh và nguy cơ vượt trần ngân sách/tiến độ (SV, EV).
Chuyên viên Đảm bảo Chất lượng (SQA & FQC)	Đảm bảo tính tuân thủ tuyệt đối quy trình chuẩn CMMI Level 5 và các công kiểm soát Quality Gates.
Ban Giám đốc (BOD) & Ban SEPG	Giảm thiểu rủi ro tài chính do dự án bị hủy/dừng khẩn cấp và chuẩn hóa tri thức cải tiến (CAPA) vào Thư viện PAL.

○ **Mô hình xương cá (Fishbone Diagram):**



Hình 4.3 – Mô hình xương cá (Fishbone Diagram)

- **Thời gian:**



BẢNG 4.4: BẢNG THÔNG SỐ ĐỊNH LƯỢNG – DỰA TRÊN BPMN

Mã tác vụ	Tác vụ	Lane	PT (giờ)	CT (giờ)	Xác suất (p) / Hệ số lặp ®
Giai đoạn 1: Khởi tạo & Hiệu chỉnh Quy trình					
T01	Gửi yêu cầu kiểm soát CL & Hồ sơ dự án	PM	1.0	1.0	Tuần tự
T02	Tiếp nhận yêu cầu kiểm soát chất lượng	SQA	0.5	0.5	Bàn giao
T03	Phân tích hợp đồng, Hiệu chỉnh QT & Lập QA Plan	SQA	5.0	5.0	Tuần tự
T04	Nộp phương án Hiệu chỉnh QT & QA Plan lên FQC	SQA	0.5	0.5	Chuyển tiếp
Giai đoạn 2: Thẩm định FQC & Cam kết QPPOs					
T05	Tiếp nhận phương án hiệu chỉnh QT & QA Plan từ SQA	FQC	0.5	0.5	Tiếp nhận
T06	Xem xét phương án Hiệu chỉnh QT & QA Plan (SLA 24h)	FQC	2.0	24.0	SLA tối đa 24h
T07	Cập nhật trạng thái “ <i>Hủy/Hoãn dự án</i> ” (End Event 2)	FQC	0.5	0.5	Nhánh Hủy/Hoãn ($p = 5\%$)
T08	Yêu cầu cung cấp chỉ số QPPOs & Kế hoạch kiểm thử	FQC	0.2	0.2	Nhánh Đồng ý ($p = 95\%$)
T09	Cung cấp chỉ số QPPOs & Kế hoạch kiểm thử (SLA 24h)	PM	3.0	24.0	SLA tối đa 24h
T10	Cập nhật trạng thái “ <i>Chưa được phê duyệt QT</i> ” (End Event 3)	SQA	0.5	0.5	Nhánh Quá hạn 24h ($p = 2\%$)
Giai đoạn 3: Kiểm toán Quy trình & Quality Gates					
T11	Thực hiện kiểm toán QT định kì & Kiểm tra Quality Gates	SQA	4.0	8.0	Nhánh Đúng hạn ($p = 98\%$)
T12	Phân tích RCA, Lưu QMS & Thực hiện khắc phục lỗi	Project Team	3.5	3.5	Nhánh Lỗi thường ($p = 20\%$) quay lại T11
T13	Hủy phê duyệt công CL, Cập nhật QMS & Xem xét SV	SQA	0.5	0.5	Nhánh NC nghiêm trọng ($p = 10\%$)
T14	Sửa lỗi (NC) và Yêu cầu Re-audit	Project Team	6.0	6.0	Nhánh SV đạt ($r_1 = 8\%$) quay lại T11

T15	Chuyển báo cáo lên BOD	SQA	1.0	1.0	Nhánh SV vượt ngưỡng ($p = 2\%$)
T16	Ban hành quyết định dừng khẩn cấp (End Event 4)	BOD	1.0	1.0	Dừng dự án
Giai đoạn 4: Final Inspection, UAT & Đóng gói CAPA					
T17	Thực hiện kiểm tra CL cuối cùng (Final Inspection)	SQA	3.0	3.0	Nhánh Kiểm toán Đạt ($p = 70\%$)
T18	Sửa lỗi mã nguồn / Tài liệu nội bộ & Báo kiểm tra lại	Project Team	4.0	4.0	Nhánh Final Không đạt ($r_2 = 10\%$) quay lại T17
T19	Phê duyệt xuất xưởng & Bàn giao KH nghiệm thu	SQA	0.5	0.5	Nhánh Final Đạt (90%)
T20	Tiếp nhận & Thực hiện UAT	Client	16.0	32.0	UAT thực tế
T21	Tiếp nhận kết quả UAT	SQA	0.5	0.5	Tiếp nhận
T22	Chuyển giao cho Ban SEPG để đóng gói PAL	SQA	0.5	0.5	UAT Pass (90%) $\times$ Xuất sắc (30%)
T23	Đóng gói tri thức vào thư viện PAL (End Event 1)	SEPG	2.5	2.5	Chuẩn hóa tri thức
T24	Cập nhật “Chưa bàn giao” trên QMS & Kiểm tra EV/Leakage	SQA	0.5	0.5	Nhánh Lỗi UAT ($p = 10\%$)
T25	Lập báo cáo CAPA và lưu vào hệ thống QMS	Project Team	2.0	2.0	Nhánh EV trong giới hạn ($r_3 = 8\%$)
T26	Sửa lỗi (Rework) và kiểm thử lại nội bộ	Project Team	8.0	8.0	Nhánh EV trong giới hạn ($r_3 = 8\%$) quay lại T19

○ **Giai đoạn 1: Khởi tạo & Hiệu chỉnh Quy trình**

▪ **Thời gian xử lý (PT_1):**

$$PT_1 = 1.0 + 0.5 + 5.0 + 0.5 = 7.00 \text{ giờ}$$

▪ **Thời gian chu kỳ (CT_1):**

$$CT_1 = 1.0 + 0.5 + 5.0 + 0.5 = 7.00 \text{ giờ}$$

○ **Giai đoạn 2: Thẩm định FQC & Cam kết QPPOs**

▪ **Thời gian xử lý (PT_2):**

$$\begin{aligned}
 PT_2 &= 0.5 + 2.0 + (0.05 \times 0.5) \\
 &\quad + 0.95 \times [0.2 + (0.98 \times 3.0 + 0.02 \times 0.5)] \\
 &= 5.52 \text{ giờ}
 \end{aligned}$$

- **Thời gian chu kỳ (CT_2):**

$$CT_2 = 0.5 + 24.0 + (0.05 \times 0.5) + 0.95 \times [0.2 + (0.98 \times 24.0 + 0.02 \times 0.5)] = 47.07 \text{ giờ}$$

- **Giai đoạn 3: Kiểm toán Quy trình & Quality Gates**

(Vòng lặp Re-audit $r_1 = 8\%$)

- **Thời gian xử lý (PT_3):**

$$PT_3 = \frac{4.0 + (0.20 \times 3.5) + 0.10 \times 0.5 + (0.08 \times 6.0)}{1 - 0.08} + 0.02 \times (1.0 + 1.0) = 5.72 \text{ giờ}$$

- **Thời gian chu kỳ (CT_3):**

$$CT_3 = \frac{8.0 + (0.20 \times 3.5) + 0.10 \times 0.5 + (0.08 \times 6.0)}{1 - 0.08} + 0.02 \times (1.0 + 1.0) = 10.07 \text{ giờ}$$

- **Giai đoạn 4: Final Inspection, UAT & Đóng gói CAPA**

- **Khối Final Inspection (Vòng lặp sửa nội bộ $r_2 = 10\%$):**

$$PT_{\text{Final}} = CT_{\text{Final}} = \frac{3.0 + (0.10 \times 4.0)}{1 - 0.10} = \frac{3.40}{0.90} = 3.78 \text{ giờ}$$

- **Khối UAT Bàn giao & Đóng gói (Vòng lặp Rework $r_3 = 8\%$):**

- ✖ **Nhánh Pass (90%) x Xuất sắc (30%):**

$$0.90 \times 0.30 \times (0.5 + 2.5) = 0.81 \text{ giờ}$$

- ✖ **Nhánh Fail Rework (8%):**

$$\frac{0.10 \times 0.5 + 0.08 \times (2.0 + 8.0)}{1 - 0.08} = \frac{0.05 + 0.80}{0.92} = 0.92 \text{ giờ}$$

- ✖ **Nhánh Vượt ngưỡng báo BOD dừng (2%):**

$$0.02 \times (1.0 + 1.0) = 0.04 \text{ giờ}$$

- **Tổng giai đoạn 4:**

$$PT_4 = 3.78 + 0.5 + 16.0 + 0.5 + 0.81 + 0.92 + 0.04 = 22.55 \text{ giờ}$$

$$CT_4 = 3.78 + 0.5 + 32.0 + 0.5 + 0.81 + 0.92 + 0.04 = 38.55 \text{ giờ}$$

○ **Kết luận:** Hiệu suất toàn quy trình

$$\text{Thời gian xử lý} = 7.00 + 5.52 + 5.72 + 22.55 = \mathbf{40.79 \text{ giờ}}$$

$$\text{Thời gian chu kỳ} = 7.00 + 47.07 + 10.07 + 38.55 = \mathbf{102.69 \text{ giờ}}$$

$$\text{Độ hiệu quả của chu kỳ} = \frac{40.79 \text{ giờ}}{102.69 \text{ giờ}} = \mathbf{39.72\%}$$

● **Chất lượng:**

○ **Các chỉ số chất lượng chính:**

- **First-Pass Yield (FPY - Tỷ lệ đạt ngay lần đầu):** Tỷ lệ dự án đi qua toàn bộ các công thẩm định, kiểm toán và nghiệm thu mà không mắc bất kỳ lỗi nào cần làm lại (Rework)

- **Rework / Loop Rates (Tỷ lệ lặp lại/làm lại):**

- ✖ Tỷ lệ lỗi thường trong kiểm toán SQA: $r_{\text{audit_normal}} = \mathbf{20\%}$

- ✖ Tỷ lệ lỗi không tuân thủ nghiệm trọng (NC) trong giới hạn:

$$r_{\text{audit_NC}} = \mathbf{8\%}$$

- ✖ Tỷ lệ lỗi kiểm tra xuất xưởng (Final Inspection Fail): $r_{\text{final}} = \mathbf{10\%}$.

- ✖ Tỷ lệ lỗi bàn giao khách hàng (UAT Fail): $r_{\text{uat}} = \mathbf{8\%}$.

- **Drop-out / Termination Rates (Tỷ lệ hủy/dừng dự án khẩn cấp):**

- ✖ FQC từ chối / Quá hạn SLA 24h:

$$p_{\text{cancel_FQC}} = \mathbf{5\%} \text{ (gồm 3\% từ chối + 2\% quá SLA).}$$

- ✖ PM không nộp QPPOs quá 24h:

$$p_{\text{cancel_PM}} = \mathbf{4\%}$$

- ✖ BOD dừng khẩn cấp do lệch SV/EV vượt ngưỡng:

$$p_{\text{stop_BOD}} = 2\% + 2\% = \mathbf{4\%}$$

- **Defect Leakage Ratio (Tỷ lệ lọt lỗi ra khách hàng):** Tỷ lệ phát hiện lỗi tại khâu UAT so với tổng các đợt kiểm tra.

○ **Tính toán chỉ số chất lượng toàn quy trình:**

- **First-Pass Yield (FPY toàn trình):**

$$\begin{aligned} \text{FPY} &= P(\text{FQC Pass}) \times P(\text{QPPOs Đúng hạn}) \times P(\text{Kiểm toán Đạt}) \\ &\quad \times P(\text{Final Đạt}) \times P(\text{UAT Pass}) = \mathbf{52.79\%} \end{aligned}$$

⇒ **52.79%** dự án đi qua quy trình đạt chuẩn, không cần chỉnh sửa hoặc bị chậm trễ.

47.21% dự án còn lại phải trải qua ít nhất 1 vòng sửa/rework hoặc gặp sự cố dừng khẩn cấp.

▪ **Tỷ lệ bàn giao thành công cuối cùng (Overall Process Yield - OPY):**

$$OPY = (1 - 0.05) \times (1 - 0.02) \times (1 - 0.04) = 0.95 \times 0.98 \times 0.96 = \mathbf{89.38\%}$$

▪ **Tỷ lệ lọt lỗi ra ngoài (Defect Leakage):**

$$\text{Defect Leakage} = \frac{\text{Lỗi tại UAT}}{\text{Lỗi tại Final} + \text{Lỗi tại UAT}} = \frac{0.10}{0.10 + 0.10} = \mathbf{50.0\%}$$

○ **Giải pháp khắc phục về chất lượng:**

- **Chuẩn hóa Checklist trước Final Inspection:** Bổ sung bộ tiêu chí nghiệm thu tương tự UAT vào bước Final Inspection của SQA để phát hiện lỗi nghiệp vụ sớm, giảm tỷ lệ lỗi lọt ra khách hàng từ 10% xuống dưới 3%.
- **Đưa ra cơ chế cảnh báo sớm chỉ số SV & EV:** Cài đặt ngưỡng cảnh báo sớm (Early Warning Trigger) khi SV/EV chạm mốc 70% giới hạn để xử lý ngay, triệt tiêu nguy cơ phải chuyển hồ sơ lên BOD dừng khẩn cấp.
- **Tự động hóa kiểm tra tài liệu QA Plan:** Áp dụng biểu mẫu điện tử có ràng buộc điều kiện tự động trên FPT QMS, giúp FQC duyệt hồ sơ thông suốt ngay lần đầu, nâng FPY khâu thẩm định từ 95% lên 99%.

● **Chi phí:**

○ **Các thành phần chi phí:**

▪ **Giả định định mức vận hành:**

- ✖ Quy mô tính toán: $N = \mathbf{100 \text{ dự án / năm}}$
- ✖ Đơn giá nhân công trung bình: $C = \mathbf{25 \text{ USD / giờ}}$ (tương đương ~ 600.000 VNĐ / giờ).

▪ **Chi phí giá trị gia tăng trực tiếp (Value-Added Cost - C_{VA}):** Chi phí thực hiện tác vụ tạo giá trị nghiệm thu trực tiếp cho khách hàng (T20).

▪ **Chi phí hỗ trợ nghiệp vụ (Business Value-Added Cost - C_{BVA}):** Chi phí kiểm soát chất lượng, thẩm định, QA Plan, kiểm toán SQA, Final Inspection, đóng gói tri thức PAL.

- **Chi phí lãng phí phi giá trị (Non-Value-Added Cost - C_{NVA}):** Chi phí phát sinh từ các bước tiếp nhận, chuyển giao thủ công, cập nhật trạng thái hủy/chưa duyệt (T02, T04, T05, T07, T10, T19, T21, T24).
- **Chi phí sửa sai / Làm lại (Cost of Poor Quality / Rework Cost - C_{Rework}):** Chi phí trả cho việc phân tích RCA, sửa mã nguồn, lập CAPA và Re-audit (T12, T14, T18, T25, T26).

○ **Tính toán chi phí toàn quy trình:**

- **Tổng thời gian xử lý cơ sở toàn trình (Processing Time):**

$$PT = 40.79 \text{ giờ / dự án}$$

- **Thời gian theo 4 nhóm hoạt động:**

✖ Thời gian VA (T20): 16.0 giờ

✖ Thời gian BVA chuẩn (T01, T03, T06, T08, T09, T11, T13, T15, T16, T17, T22, T23): 19.04 giờ

✖ Thời gian NVA trung gian (T02, T04, T05, T07, T10, T19, T21, T24): 2.585 giờ $\approx$ 2.59 giờ

✖ Thời gian Rework / Sửa lỗi (T12, T14, T18, T25, T26): 2.38 giờ

⇒ **Tổng kiểm tra:** $16.0 + 19.04 + 2.59 + 2.38 \approx 40.01$ giờ trước khi cộng dồn hệ số vòng lặp $1/(1 - r)$

- **Tính toán chi phí hằng năm cho 100 dự án ($N = 100$, Đơn giá 25 USD / giờ):**

✖ Chi phí giá trị thực tế (VA Cost):

$$C_{VA} = 100 \times 16.0h \times 25\$ = 40,000 \text{ USD / năm}$$

✖ Chi phí hỗ trợ đảm bảo chất lượng (BVA Cost):

$$C_{BVA} = 100 \times 19.04h \times 25\$ = 47,600 \text{ USD / năm}$$

✖ Chi phí lãng phí do bước trung gian (NVA Cost):

$$C_{NVA} = 100 \times 2.59h \times 25\$ = 6,475 \text{ USD / năm}$$

✖ Chi phí lãng phí do chất lượng kém (Cost of Poor Quality - Rework):

$$C_{Rework} = 100 \times (5.72 - 4.05 + 3.78 - 3.0 + 22.55 - 20.04)h \times 25\$ \approx 7,900 \text{ USD / năm}$$

✖ Tổng chi phí vận hành chất lượng hằng năm:

$$C_{Total} = 100 \times 40.79h \times 25\$ = 101,975 \text{ USD / năm}$$

○ **Giải pháp khắc phục về chi phí:**

- **Triệt tiêu các lãng phí NVA bằng tự động hóa:** Tích hợp hệ thống thông báo tự động (Auto-trigger API) giữa FPT QMS và hệ thống quản lý dự án để bỏ qua các bước “Tiếp nhận”, “Nộp”, “Cập nhật trạng thái thủ công”, giúp **tiết kiệm ngay 6,475 USD / năm**.
- **Cắt giảm chi phí Rework thông qua kiểm thử sớm (Shift-Left Testing):** Đầu tư vào công cụ Unit Test tự động và Static Code Analysis ở Lane Project Team để giảm 50% số lỗi trong khâu Final Inspection và UAT, **giúp cắt giảm trực tiếp ~ 4,000 USD / năm chi phí sửa lỗi**.
- **Tái sử dụng tài sản PAL:** Chuẩn hóa các template và bài học kinh nghiệm từ thư viện PAL để rút ngắn thời gian lập QA Plan ở **giai đoạn 1 từ 5.0h xuống còn 2.5h**, tiết kiệm thêm **6,250 USD / năm**.

PHẦN 5 - NGUỒN THAM KHẢO

1. Tài liệu Nghiên cứu Khoa học (Về thực tiễn CMMI tại FSOFT):
<https://js.vnu.edu.vn/EAB/article/view/889/858>
2. Sự kiện FSOFT đạt chứng chỉ CMMI Level 5 V2.0
<https://chungta.vn/cong-nghe/fpt-software-la-cong-ty-viet-nam-dau-tien-dat-cmmi-level-5-v2-0-1131603.html>
3. Sự kiện đưa hệ thống quản lý FPT QMS tập trung vào hoạt động:
<https://chungta.vn/nguoi-fpt/fpt-qms-he-thong-quan-ly-chat-luong-fpt-nhanh-hon-bao-mat-hon-1138099.html>
4. Cổng thông tin hệ thống FPT QMS (môi trường nội bộ)
<https://qms.fpt.com/#/home?companyCode=FPT>
5. Hội thảo của FPT Software với đối tác tư vấn QAI Global:
<https://fptsoftware.com/newsroom/event-calendar/cmmi-2-0-automation-in-quality-management>